

Sistemas Robótico Moviles



Universidad
Internacional
de Valencia

Tema 1: Robótica Móvil

Cuestionario

- ¿En qué obra aparece por primera vez el concepto de robot en 1921?
 - 1) Frankenstein
 - 2) R.U.R
 - 3) Metrópolis

Cuestionario

- **¿En qué obra aparece por primera vez el concepto de robot en 1921?**
 - 1) Frankenstein
 - 2) R.U.R**
 - 3) Metrópolis
- **¿Cuál es el nombre del primer robot industrial inventado por George Devol?**
 - 1) Unimate
 - 2) R2D2
 - 3) ASIMO

Cuestionario

- **¿En qué obra aparece por primera vez el concepto de robot en 1921?**
 - 1) Frankenstein
 - 2) R.U.R**
 - 3) Metrópolis
- **¿Cuál es el nombre del primer robot industrial inventado por George Devol?**
 - 1) Unimate**
 - 2) R2D2
 - 3) ASIMO
- **¿Qué supuso un avance técnico en los robots móviles durante los 1980s-1990s?**
 - 1) Incorporación de ruedas en todos los modelos
 - 2) Desarrollo de la tecnología solar para los robots
 - 3) Los avances en microprocesadores y sensores

Cuestionario

- ¿En qué obra aparece por primera vez el concepto de robot en 1921?
 - 1) Frankenstein
 - 2) R.U.R**
 - 3) Metrópolis
- ¿Cuál es el nombre del primer robot industrial inventado por George Devol?
 - 1) Unimate
 - 2) R2D2
 - 3) ASIMO
- ¿Qué supuso un avance técnico en los robots móviles durante los 1980s-1990s?
 - 1) Incorporación de ruedas en todos los modelos
 - 2) Desarrollo de la tecnología solar para los robots
 - 3) Los avances en microprocesadores y sensores**

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes no es una aplicación típica de los robots móviles?**
 - 1) Inspección industrial
 - 2) Teletransportación de objetos
 - 3) Exploración espacial

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes no es una aplicación típica de los robots móviles?**
 - 1) Inspección industrial
 - 2) Teletransportación de objetos**
 - 3) Exploración espacial
- **¿Qué aspecto del diseño de robots móviles afecta directamente su capacidad para superar obstáculos?**
 - 1) Altura del chasis y diseño de la rueda
 - 2) Color del robot
 - 3) Software de control de baja latencia

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes no es una aplicación típica de los robots móviles?**
 - 1) Inspección industrial
 - 2) Teletransportación de objetos**
 - 3) Exploración espacial
- **¿Qué aspecto del diseño de robots móviles afecta directamente su capacidad para superar obstáculos?**
 - 1) Altura del chasis y diseño de la rueda**
 - 2) Color del robot
 - 3) Software de control de baja latencia
- **¿Qué función desempeña la omnidireccionalidad en los robots móviles equipados con ruedas Sueca?**
 - 1) Capacidad para volar
 - 2) Operación exclusiva en rieles
 - 3) Movimiento en cualquier dirección horizontal

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes no es una aplicación típica de los robots móviles?**
 - 1) Inspección industrial
 - 2) Teletransportación de objetos**
 - 3) Exploración espacial
- **¿Qué aspecto del diseño de robots móviles afecta directamente su capacidad para superar obstáculos?**
 - 1) Altura del chasis y diseño de la rueda**
 - 2) Color del robot
 - 3) Software de control de baja latencia
- **¿Qué función desempeña la omnidireccionalidad en los robots móviles equipados con ruedas Sueca?**
 - 1) Capacidad para volar
 - 2) Operación exclusiva en rieles
 - 3) Movimiento en cualquier dirección horizontal**

Cuestionario

- ¿Qué función realiza el sistema de cognición en un robot móvil?
 - 1) Generación de energía
 - 2) Procesamiento y toma de decisiones basadas en datos sensoriales
 - 3) Regulación de temperatura

Cuestionario

- **¿Qué función realiza el sistema de cognición en un robot móvil?**
 - 1) Generación de energía
 - 2) Procesamiento y toma de decisiones basadas en datos sensoriales**
 - 3) Regulación de temperatura
- **¿Qué tipo de robots se considera que tienen baja autonomía debido a sus características de diseño?**
 - 1) Robots terrestres
 - 2) Robots que andan
 - 3) Robots voladores

Cuestionario

- ¿Qué función realiza el sistema de cognición en un robot móvil?
 - 1) Generación de energía
 - 2) Procesamiento y toma de decisiones basadas en datos sensoriales**
 - 3) Regulación de temperatura
- ¿Qué tipo de robots se considera que tienen baja autonomía debido a sus características de diseño?
 - 1) Robots terrestres
 - 2) Robots que andan
 - 3) Robots voladores**
- ¿Cuál es una ventaja de los robots que ruedan comparado con otros tipos?
 - 1) Menos fricción generada
 - 2) Mayor esfuerzo de control
 - 3) Baja autonomía

Cuestionario

- ¿Qué función realiza el sistema de cognición en un robot móvil?
 - 1) Generación de energía
 - 2) Procesamiento y toma de decisiones basadas en datos sensoriales**
 - 3) Regulación de temperatura
- ¿Qué tipo de robots se considera que tienen baja autonomía debido a sus características de diseño?
 - 1) Robots terrestres
 - 2) Robots que andan
 - 3) Robots voladores**
- ¿Cuál es una ventaja de los robots que ruedan comparado con otros tipos?
 - 1) Menos fricción generada**
 - 2) Mayor esfuerzo de control
 - 3) Baja autonomía

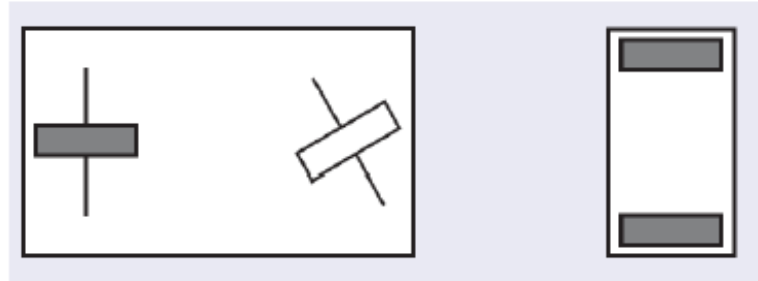
Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

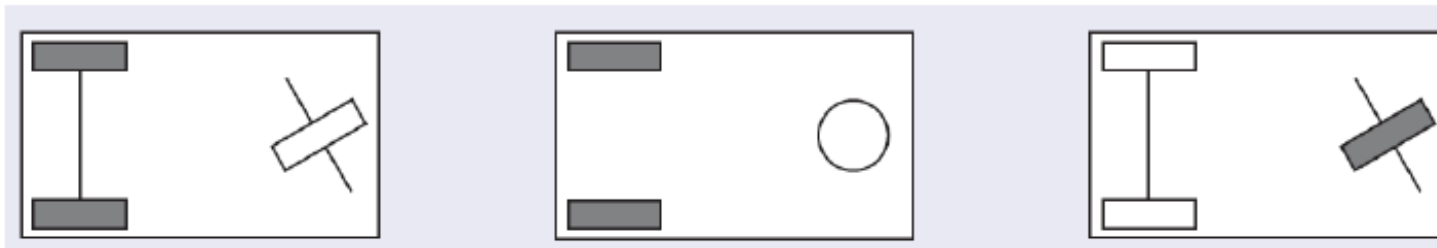
¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

Dos ruedas



- Bicicleta
- Diferencial

Tres ruedas



- Diferencial con punto de apoyo (caster)
- Triciclo con tracción trasera
- Triciclo con tracción delantera

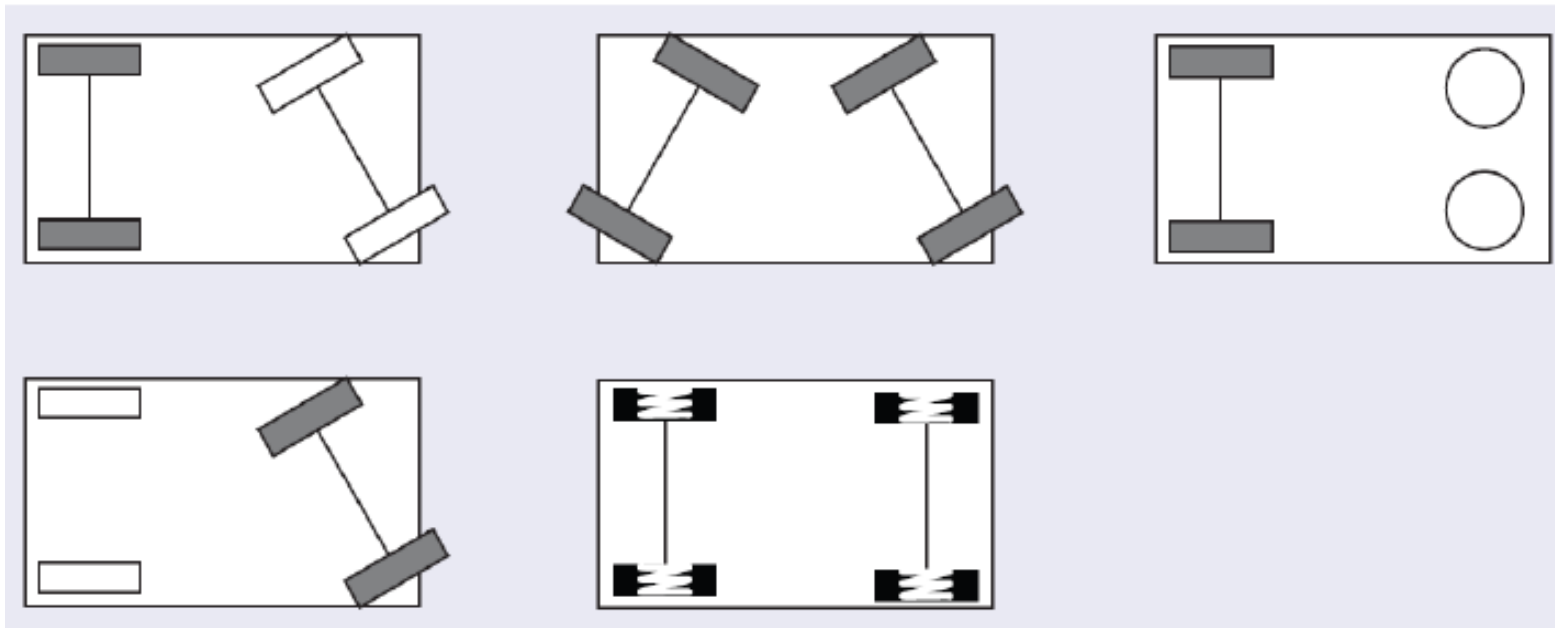
Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

Cuatro Ruedas



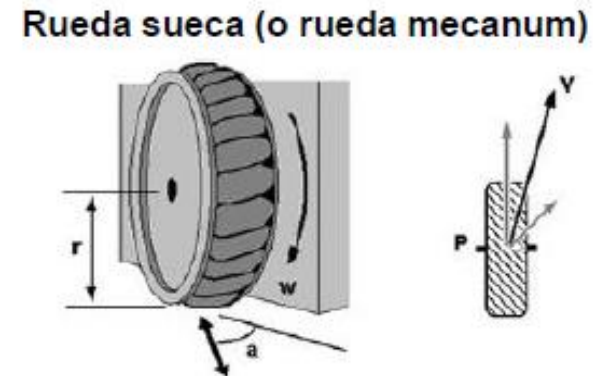
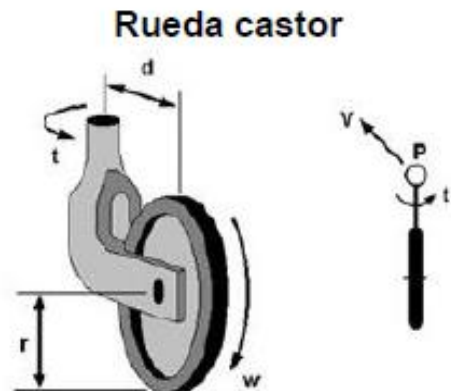
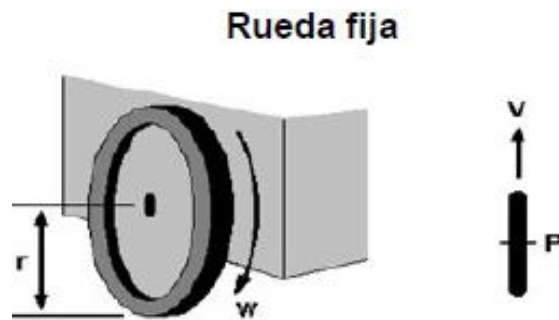
- Carro con tracción trasera
- Carro con tracción delantera
- Diferencial con dos ruedas de soporte
- 4 ruedas omnidireccionales

Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

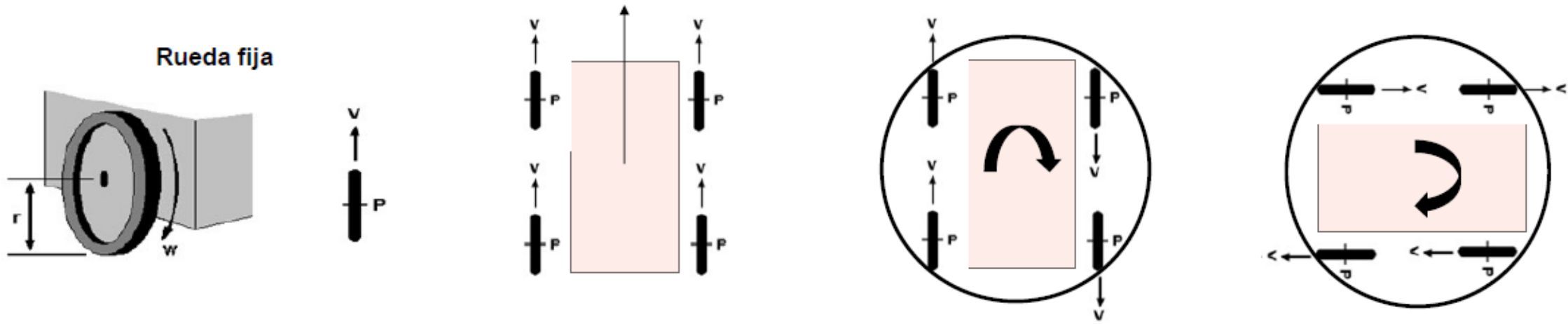


Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

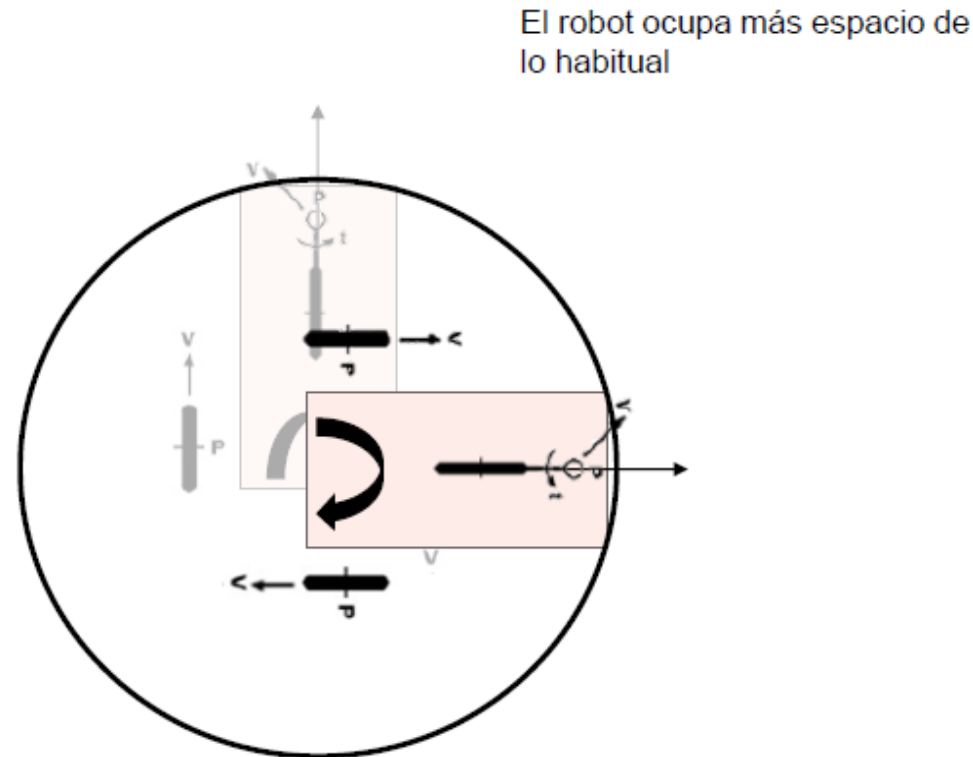
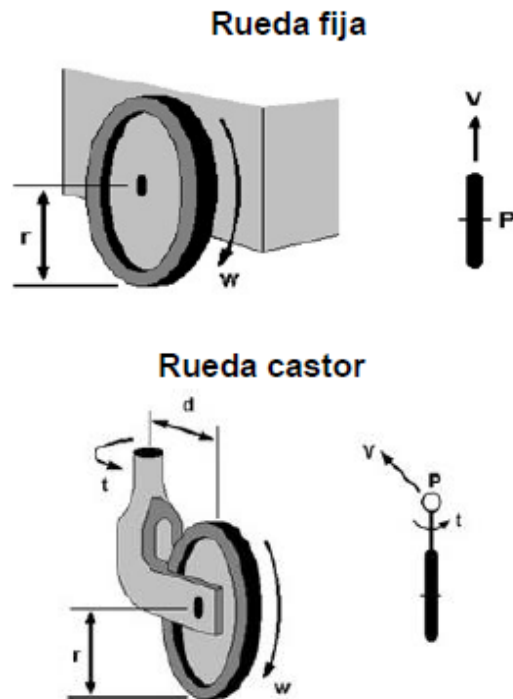


Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?



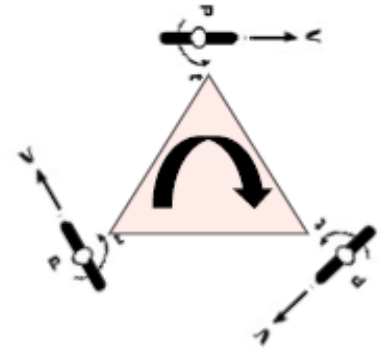
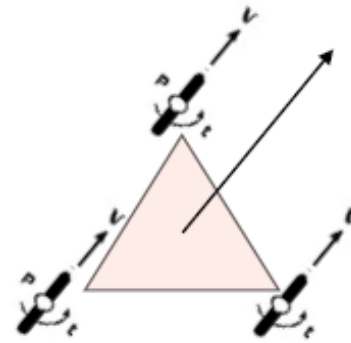
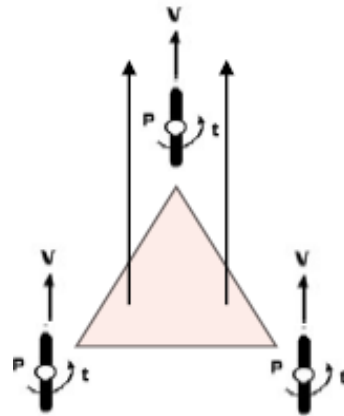
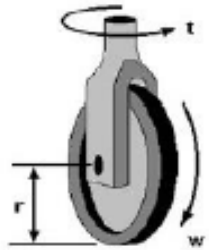
Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

Rueda centrada y ajustable



Los motores son muy pequeños
o muy complejos

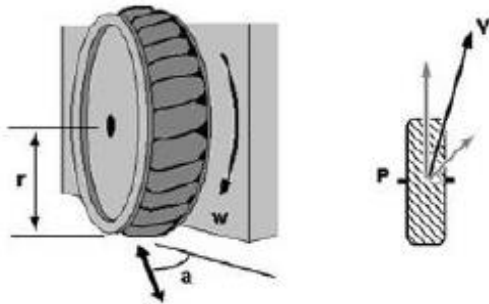
Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

Rueda sueca (o rueda mecanum)



4 inch Wheel



7 Inch Wheel



15.5 Inch Wheel



16 inch Wheel



7.5 inch Wheel



10 inch Wheel



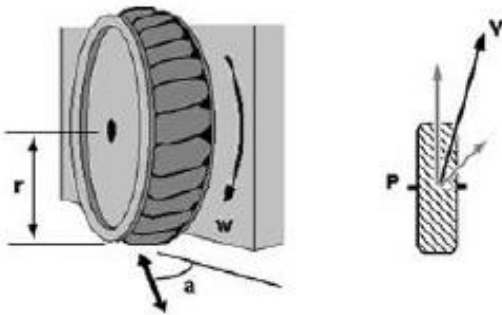
Principios básicos y definición de la robótica móvil

Robots que ruedan

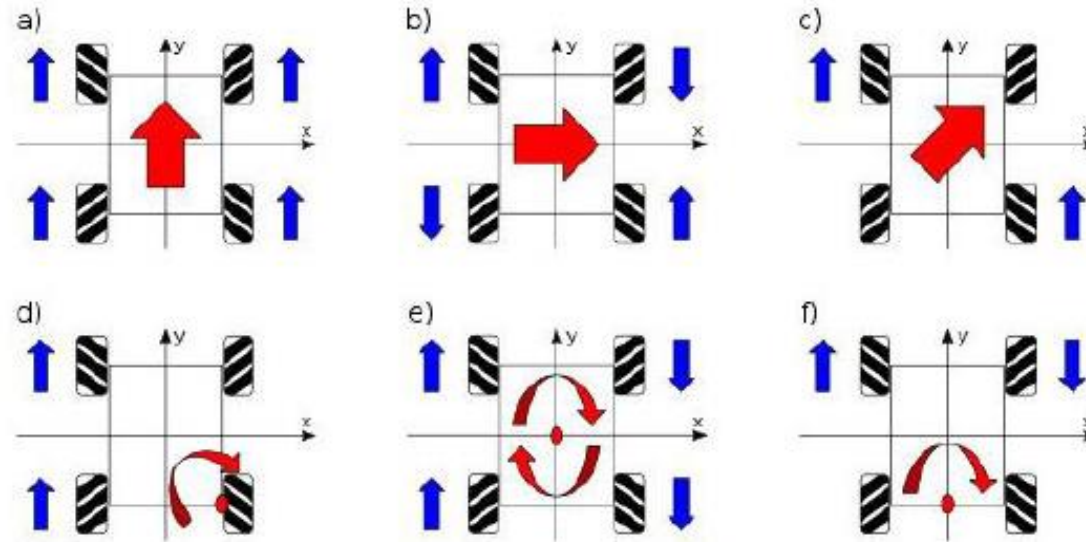
- La rueda es la solución más práctica para muchas aplicaciones desde el punto de vista mecánico.
- Tres ruedas son suficientes para garantizar la estabilidad en un vehículo
- Pero...

¿Qué ruedas usamos? ¿Cuántas ruedas usamos?

Rueda sueca (o rueda mecanum)



Las ruedas emplean la fricción transversal a la dirección de la rueda para mover el vehículo



https://www.youtube.com/watch?v=0IHItWN_RgY

Tipos de robots móviles

- **Terrestres con ruedas**

Robot triciclo

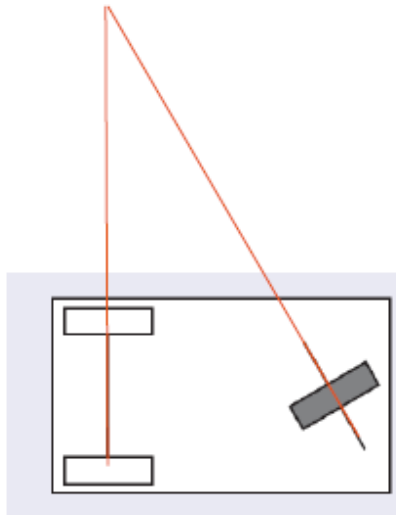
Dos ruedas dan tracción

Una rueda se usa para mantener la dirección (no suele tener tracción)

Buena estabilidad y simplicidad mecánica

Facilidad para ir recto

Cinemática más compleja



Robot Neptuno

Tipos de robots móviles

- **Terrestres con ruedas**

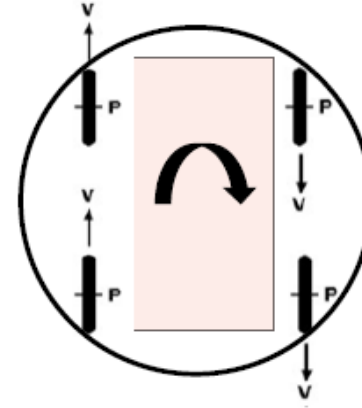
Tracción Diferencial

Se usan entre 4 y 6 ruedas

Las ruedas se controlan a pares

Muy buena estabilidad y control simple

Maniobrables en espacios reducidos



Robot Starship para
delivery



Pioneer 3AT
Propósito general

Tipos de robots móviles

- Terrestres con ruedas

Tracción Diferencial + ruedas omnidireccionales

Se usan 4, 6, 8 ruedas...

Las ruedas se controlan a pares

Muy buena estabilidad y control simple

Maniobrables en espacios reducidos

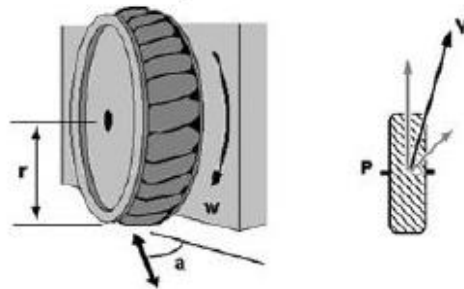


(a) KUKA OmniRob



(b) KUKA KMR iiwa

Rueda sueca (o rueda mecanum)



Summit-xl steel

Tipos de robots móviles

- Terrestres con ruedas

- Robot tipo Ackerman**

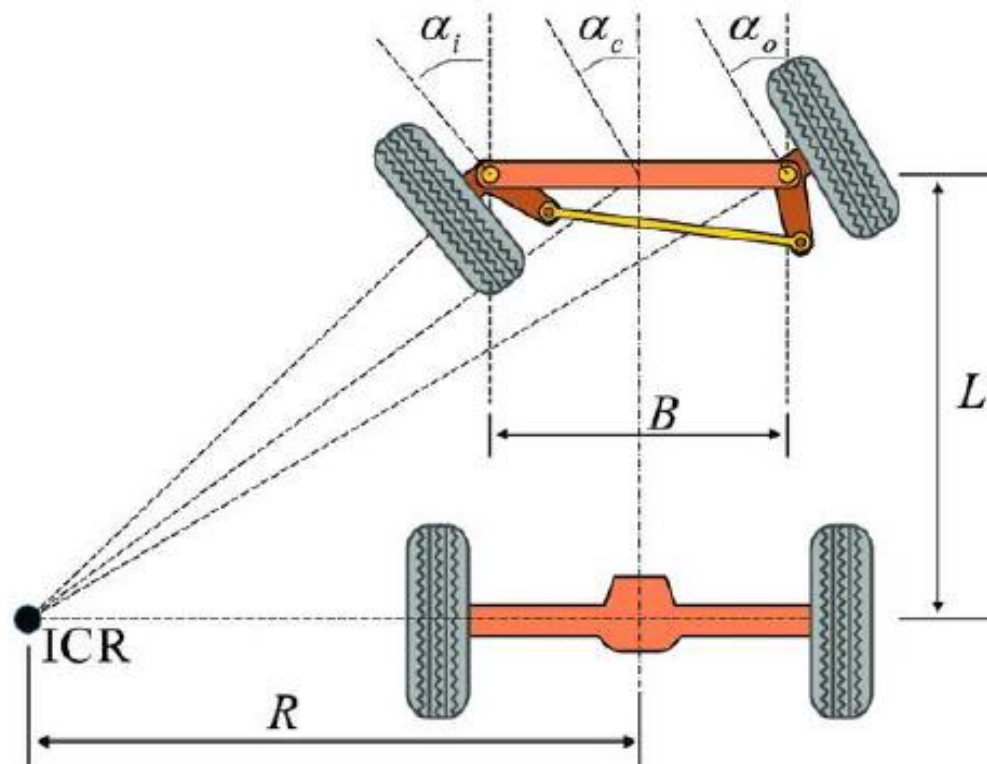
- (Robot tipo coche común)

- Dos ruedas para tracción y dos para dirección

- Mayor complejidad mecánica por el acoplamiento entre las 2 ruedas de dirección

- Buena estabilidad

- Complejidad cinemática



Tipos de robots móviles

- **Terrestres con ruedas**

- Robot tipo Ackerman**

- (Robot tipo coche común)

- Dos ruedas para tracción y dos para dirección

- Mayor complejidad mecánica por el acoplamiento entre las 2 ruedas de dirección

- Buena estabilidad

- Complejidad cinemática



Wheelteck R550 (AKM)



JetAcker ROS Car

Tipos de robots móviles

Terrestres con cadenas/orugas

- Tracción mejorada, gran superficie de contacto con el suelo lo que aumenta la tracción
- Mejor movilidad en terrenos difíciles
- Muy buena estabilidad
- No son muy ágiles en giros y maniobras
- Diseño para cargas muy pesadas
- Alto desgaste y mantenimiento



No tripulado de tipo oruga generico



Robot CuboRex

Tipos de robots móviles

Tracción Diferencial:

- Buenos para hospitales, oficinas y hoteles (superficies planas y constantes)
- Buenos para robótica educativa por simplicidad
- Útiles en almacenes y logística si el espacio es limitado y el presupuesto bajo.
- Populares en competiciones de robótica



Ruedas Omnidireccionales:

- Buenos para fábricas, donde el movimiento lateral sin cambiar de orientación es útil.
- Ideal para robótica con movimientos de precisión.
- Útil en zonas de alto tránsito de personas



Ruedas oruga:

- Útiles para terrenos irregulares o suelos inestables.
- Populares entre aplicaciones militares donde el terreno es difícil y la carga pesada.
- Populares entre construcción, minería y agricultura



Tipos de robots móviles: AMRs vs AGV

- Ambos son sistemas de transporte automático de mercancía, y formas eficientes de conectar diferentes zonas de un almacén, centro logístico o de producción.
- Se emplean en entornos con flujos de materiales (o productos) continuos y repetitivos; ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

AGV: Automatic Guided Vehicle

- Diseñados para seguir rutas preestablecidas



AMR: Autonomous Mobile Robots

- Capaces de pilotar por ellos mismos y hacer cambios en tiempo real



Tipos de robots móviles: AMRs vs AGV

- Ambos son sistemas de transporte automático de mercancía, y formas eficientes de conectar diferentes zonas de un almacén, centro logístico o de producción.
- Se emplean en entornos con flujos de materiales (o productos) continuos y repetitivos; ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

AGV: Automatic Guided Vehicle

- Diseñados para seguir rutas preestablecidas
- Navegación Guiada
- Circuito cerrado de navegación (no adaptable)
- Precio económico
- Útiles en mercancías pesadas

Cuando usarlo (economía vs utilidad):

- Útiles si el número de unidades a instalar es alto
- Útiles si el flujo logístico es constante
- Preferentes si se va a proyectar una nueva planta
- La sensación de seguridad es más alta



Tipos de robots móviles: AMRs vs AGV

- Ambos son sistemas de transporte automático de mercancía, y formas eficientes de conectar diferentes zonas de un almacén, centro logístico o de producción.
- Se emplean en entornos con flujos de materiales (o productos) continuos y repetitivos; ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

AMR: Autonomous Mobile Robots

- Capaces de pilotar por ellos mismos y hacer cambios en tiempo real
- Navegación Autónoma
- Circuito abierto de navegación (adaptable y reactivo)
- Precio más costoso
- Útiles para transporte de cajas

Cuando usarlo (economía vs utilidad):

- Útiles si el número de unidades a instalar es bajo
- Útiles para flujos logísticos variables o reactivos
- Preferentes si la planta ya existe.
- Si la sensación de seguridad más baja no es un problema

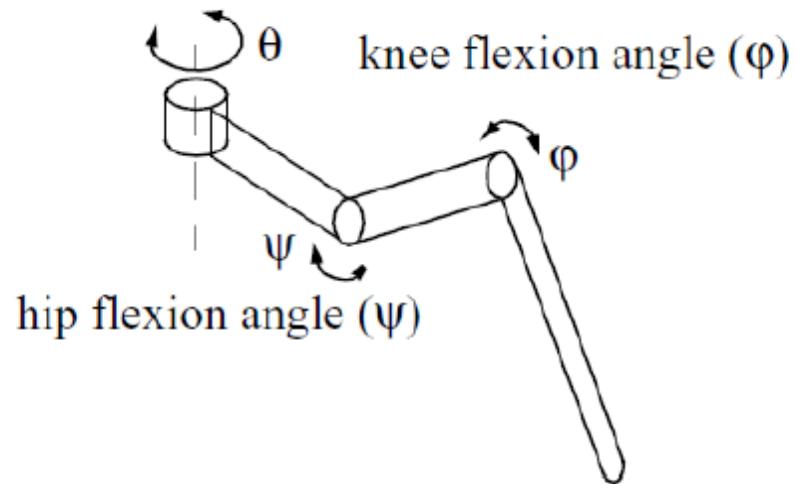


Tipos de robots móviles

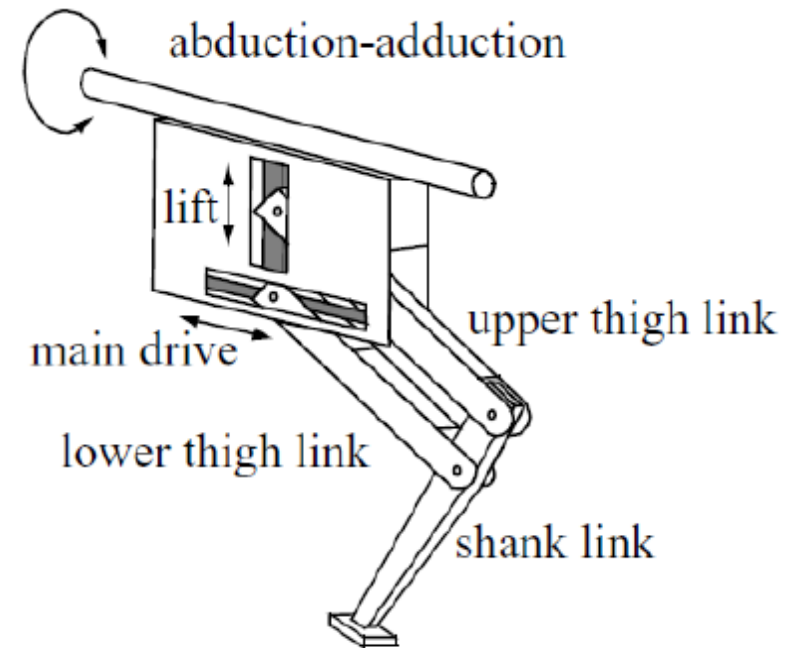
Robots con patas

- La mecánica relacionada es mucho más compleja.
- Los robots con patas requieren mecanismos con **al menos dos grados de libertad**, pero el tercer grado de libertad suele dar libertad para generar movimientos más complejos.

hip abduction angle (θ)



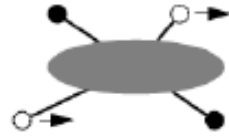
Ejemplos de patas con tres grados de libertad



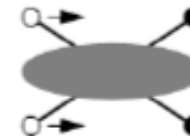
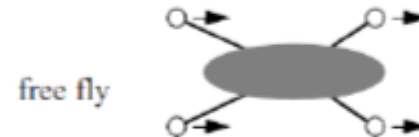
Tipos de robots móviles

Robots con patas

- Movimientos típicos de los robots con 4 patas
- Dado que los robots tienen menos de 6 patas, el movimiento estable es complejo.



Caminata basada en cambios

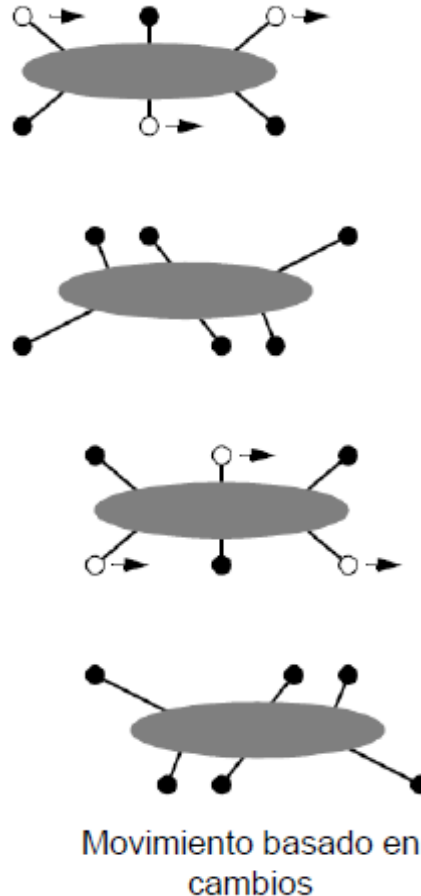


Galope

Tipos de robots móviles

Robots con patas

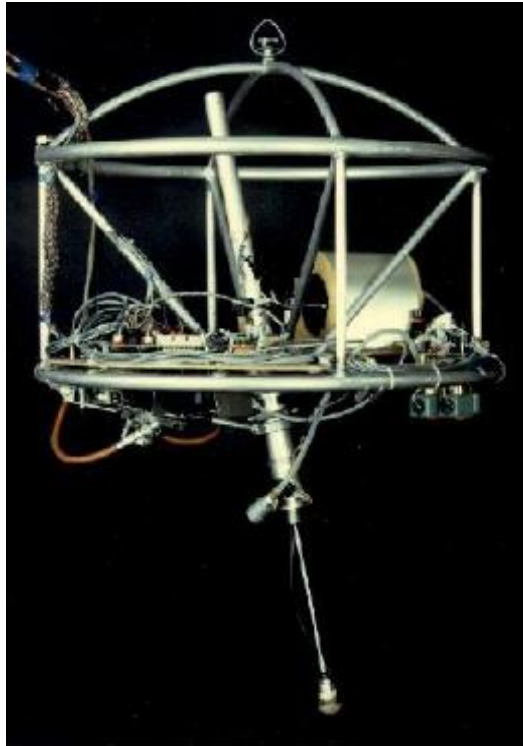
- Movimientos típicos de los robots con 6 patas
- El movimiento estable de este robot es posible dado que siempre pueden mantenerse tres patas fijas en la misma posición.



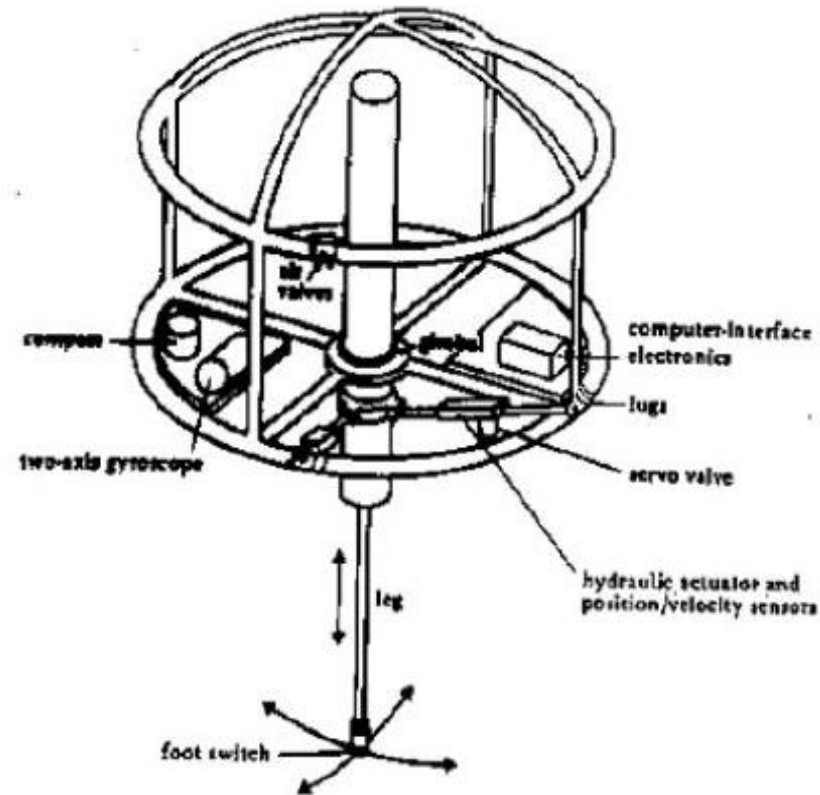
Tipos de robots móviles

Robots con patas

- Una única pata/pierna



Monópodo (3D Hopper, 1983)



<https://www.youtube.com/watch?v=XFXj81mvInc>

Tipos de robots móviles

Robots con patas

- Dos patas/piernas Boston Dynamics



Robots de Boston dynamics (Robots de experimentación)

<https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk>

<https://www.youtube.com/watch?v=0v7bWEgeNz4>

Tipos de robots móviles

Robots con patas

- Dos patas/piernas Honda



Robot NAO de Softrobotics



Evolución de los robots de Honda

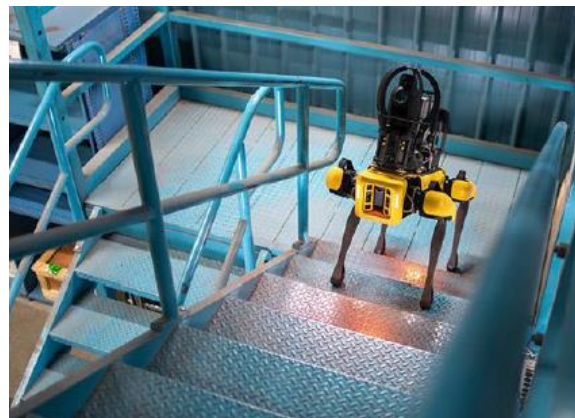
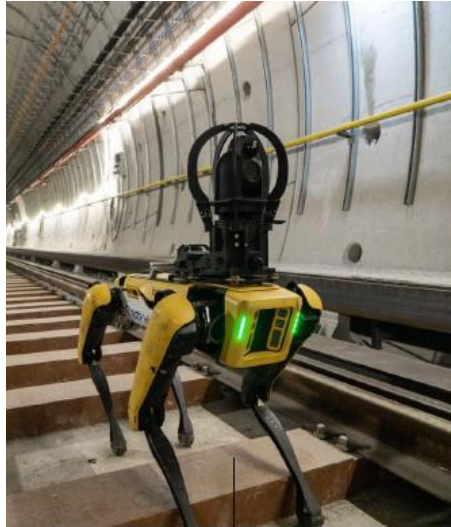
ASIMO

<https://youtu.be/xkoXeF9oVH4?t=307>

Tipos de robots móviles

Robots con patas

- Cuatro patas Boston Dynamics



¿Dudas?